

Prof. Dr. Steffen Knapp ([steffen.knapp@htwsaar.de](mailto:steffen.knapp@htwsaar.de))  
Christoph Karls ([christoph.karls@htwsaar.de](mailto:christoph.karls@htwsaar.de))

## Übung 02 – Sicherungsschicht (Layer 2)

Wenn Sie einen Befehl angeben, verwenden Sie bitte folgende Syntax:

**Betriebssystem # Rechner # Befehl**

Beispiel: macOS # kil-s-01 # ping -t 10 9.9.9.9 -v

### Aufgabe 1.a) – LAN-Topologien

- I. Erklären sie in eigenen Worten den Unterschied bei der Frame-Verarbeitung in einem Hub und in einem Switch.
- II. Welche Nachteile kann die Verwendung eines Hubs mit sich bringen?

### Aufgabe 1.b) – Kollisionserkennung

Im Foliensatz zur Sicherungsschicht (RN\_02\_Sicherung) gibt es eine Tabelle, die für verschiedene Ethernet-Typen unterschiedliche Medien und Leitungslängen angibt. In Spalte 4 werden ab „100Base TX“ keine Algorithmen zur Kollisionserkennung angegeben. Warum?

### Aufgabe 2) – Werkzeugkiste aufbauen

- a) `ifconfig`
  - I. Geben Sie einen `ifconfig` –Befehl an, um die eigene MAC-Adresse anzuzeigen.
  - II. Erklären Sie die Ausgabe von `ifconfig en0` und `ifconfig vlan0` auf kil-s-01.htwsaar.de
- b) `ping`
  - I. Geben Sie den `ping`-Befehl an, um fünf Datenpakete an einen Host zu senden und lesen Sie die mittlere Antwortzeit von der Ausgabe ab.
  - II. Setzen Sie dieses Kommando von unterschiedlichen Quellen ab und notieren sie die mittlere Antwortzeit in der Tabelle unter dieser Aufgabe
  - III. Wie erklären Sie die unterschiedlichen Laufzeiten?

### Quellen und Ziele für Aufgabe 2-b-ii

Beispiel: `ping 192.168.1.1`

| Quelle/Ziel              | 8.8.8.8 | 134.96.216.1 | 111.63.65.103 | 49.12.165.88 |
|--------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| Heimnetz (kabelgebunden) |         |              |               |              |
| Heimnetz (WLAN)          |         |              |               |              |
| kil-s-01.htwsaar.de      |         |              |               |              |

Prof. Dr. Steffen Knapp ([steffen.knapp@htwsaar.de](mailto:steffen.knapp@htwsaar.de))  
Christoph Karls ([christoph.karls@htwsaar.de](mailto:christoph.karls@htwsaar.de))

## Aufgabe 3) – Recherchieren Sie selbst

- a) Was ist das Spanning Tree Protocol (STP)?
- b) Warum ist es in geschalteten Ethernet-Netzwerken mit redundanten Pfaden lebensnotwendig?
- c) Skizzieren Sie ein Problembeispiel („Broadcast Storm“), das ohne STP auftreten würde
- d)

### Hinweise:

Wenn Sie die unterschiedlichen Schalter der einzelnen Programme nicht kennen, können sie die Man-Page aufrufen. Diese erhalten Sie üblicherweise über den Befehl *man BEFEHL*, also z.B. *man ping*.